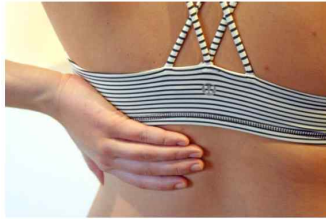
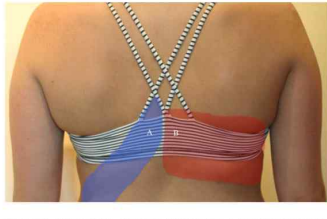


흉복부 포착신경병증

1. 늑간신경 포착신경병증 (Intercostal nerve ent.)

증상	· 흉부 늑간과 복부 통증 · 늑간신경통(Intercostal neuralgia)으로 분류, 유병률 15%
원인	· 대상포진 후 오는 경우 多 (Postherpetic neuralgia) · 흉부 수술 · 늑간근 긴장 · 늑골 골절 or 타박상
포착 위치	· 갈비뼈 각 · 흉부통 - 늑간근 · 복부통 - 복직근 경계
사진	  Fig. 29.1 Patient description of intercostal nerve pain (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) Fig. 29.2 Pain patterns of intercostal neuralgia; A dermatomal pattern, B "band-like" pattern (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) 사진1. 실직적으로는 옆구리에 통증이 옴  사진2. 대상포진. 처음엔 등,허리가 아프고, 수포가 일어나기 전에는 관절통을 호소하는 경우가 많음.

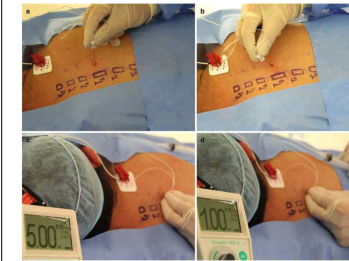


Fig. 29.8 Landmark-guided intercostal nerve block. (a) The needle is placed perpendicular to the skin. (b) The needle is tilted anteriorly. (c) The needle is used as a bony reference to identify the nerve (Image courtesy of Thiago Neves Frederico, MD).

사진3. 침치료. TP 옆쪽에 자침



Fig. 29.9 Landmark-guided intercostal nerve block (alternative technique) - the needle is parallel to the inferior rib (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

사진4. 환자는 옆드린 상태에서,

아래 늑골을 잘 잡고 20도 위쪽을 향해 1cm 깊이로 자침

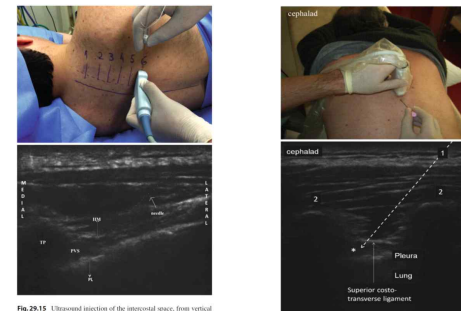


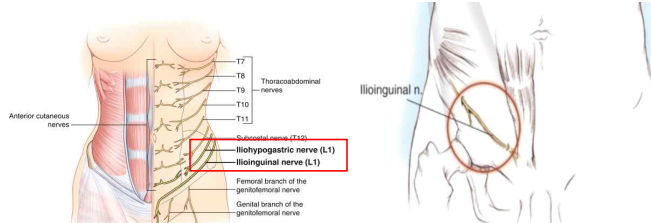
Fig. 29.15 Ultrasound injection of the intercostal space. (a) Initial vertical orientation. (b) Needle tip in the intercostal space. (c) Needle tip in the intercostal space. (d) Needle tip in the intercostal space.

사진5. 늑간막(IIM)이 시작되는 부위를 타겟해서 자입



Fig. 29.16 Ultrasound injection of the intercostal space. (a) Initial vertical orientation. (b) Needle tip in the intercostal space. (c) Needle tip in the intercostal space. (d) Needle tip in the intercostal space.

2. 장공서혜신경/장골하복신경 포착신경병증
(Ilioinguinal & iliohypogastric nerve ent.)

증상	· 하복부-서혜부의 통증/감각장애 · 신경지배 범위가 넓어서 포착 부위에 따라 부위가 다양
원인	· 복부 외상 (ex. 안전벨트 손상) · 수술 (서혜부 탈장, 복강경 수술 등)
포착 위치	· 복직근 경계 (Rectus border) · 장골능 주변 (Iliac crest) · 척추 주변 (Paravertebral area)
사진	 사진1. ASIS 하부 4cm에 압통. 오추혈 자리 허리를 펴면 신경이 늘어나 통증이 심해져서, 앞으로 숙인 자세로 엉거주춤하게 보행 아주 심각하진 않고, 살짝 불편한 정도의 표정을 지음  사진2. ASIS 안쪽 위 2cm는 복직근 아래 2cm는 서혜부 증상

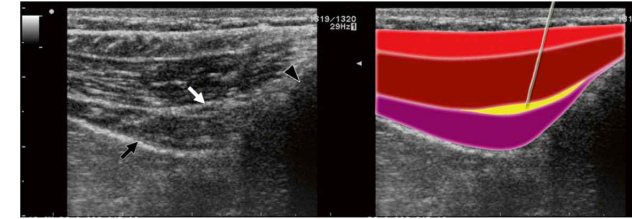
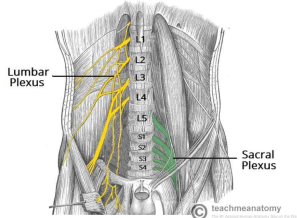
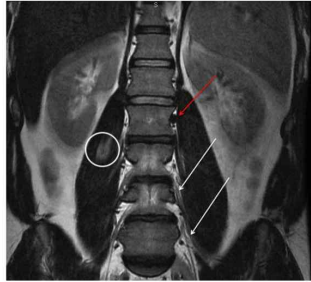


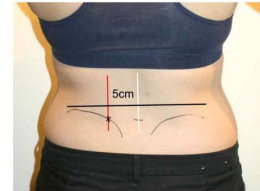
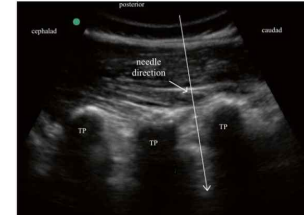
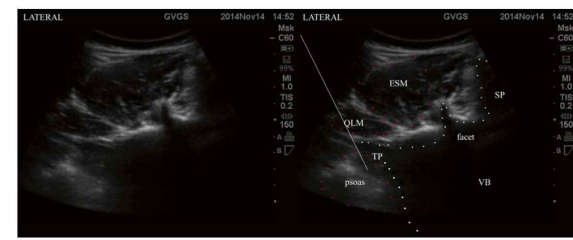
Fig. 40.13 Ultrasound image of the ilioinguinal and iliohypogastric nerves with local anesthetic, and pink transversus abdominis muscle. Black arrow represents peritoneum; black arrowhead represents anterior superior iliac spine (From Kessler et al. [26]. Reprinted with permission from American Society of Interventional Pain Physicians)

사진3. X-ray

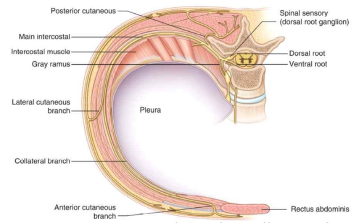
위에서부터 External oblique, inter oblique muscle
노란 부분이 약침

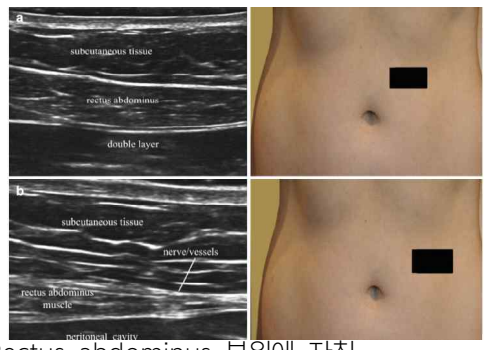
3. 요부신경총 포착신경병증 (Lumbar pluxus ent.)

증상	· 비특이적인 복부, 요부, 골반부 통증 · 복벽 위약, 햄스트링 근육 위약 등 침범범위 위학 → 증상이 다양 · 연속적인 레벨의 신경증
원인	· 기계적인 원인 (cyst, tumor, aneurysm(대동맥류) 등) · 수술이나 골절 등
포착 위치	· 기계원 원인에 따라 다양 (동맥류 등) · 대요근(Psoas muscle) 주변
사진	사진1. 신경 위치  사진2. Psoas muscle에 병변이 보임. + 혈관이 신경총 주변을 누르고 있음  Fig. 43.2 MRI showing psoas lesion; circle shows lesion. White arrows show lumbar plexus; red arrow shows an enlarged blood vessel compressing the nerve root (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

	 Fig. 43.9 Landmark-guided psoas injection site. Black line top off iliac crests (Tuffier's line); white line midline; red line paravertebral line 5 cm lateral of midline; X injection site (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) 사진3. 통증 부위는 L4 아래쪽으로, 장침을 사용해야 함 치료 1순위는 대요근을 자극하는 것  Fig. 43.18 Out-of-plane needle position for longitudinal lumbar plexus injection (Image courtesy of Agnes Stogicza, MD) 사진4. TP 사이로 주입. 요추는 피하지방, 운동량에 따라 두께가 천차만별. 평균 4cm깊이에 자입  Fig. 43.19 In-plane horizontal lumbar plexus injection. A ultrasound image, B line drawing. ESM erector spinae muscle, QLM quadratus lumborum muscle, SP spinous process, VB vertebral body, TP transverse process (Image courtesy of Agnes Stogicza, MD, modified by Andrea Trescot, MD) 사진5. 기립근, 요방형근 아래에 장요근이 위치함. 사선으로 12cm정도 자입하기에 장침 用
--	--

4. 복부 표재신경 포착신경병증 (Abdominal cutaneous nerve ent.)

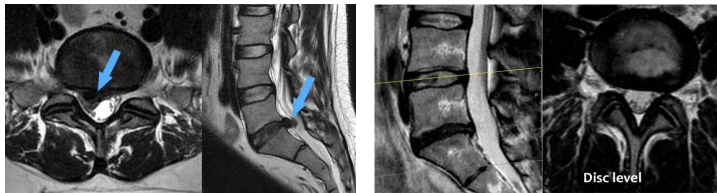
증상	· 복벽 앞쪽의 날카롭고 간헐적인 통증 (우측일 땐 충수염, 좌측일땐 게실염으로 오인할 수 있음 → 복통은 진단할 수 있는 가짓수가 너무너무많음..) · 남성은 주로 상복부, 여성은 하복부
원인	· 반복적인 복부수술 · 복부외상(ex.안전벨트 손상) · 당뇨, 비만 등
포착 위치	· 복직근 경계 (Rectus border)
사진	사진1.  ↑ 이쪽에 증상 나타남 (배 앞쪽) 사진2.  Fig. 42.9 Landmark-guided injection technique for ACNES (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) 복직근 옆으로 자입하여 치료 특별히 호소하는 신경분포 피부분절 Level을 타겟 = Tinnel's sign이 일어나는 부위

	 사진3. Rectus abdominus 부위에 자침 지방조직과 섬유조직을 지나면 바로 복직근 막 위치
--	---

요둔부 포착신경병증

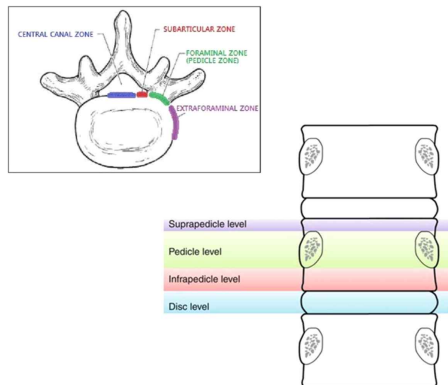
1. 개요

① 요추 추간판 탈출증



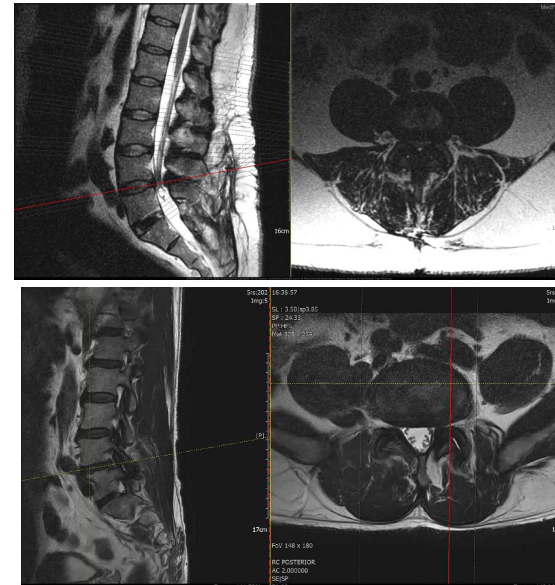
디스크가 터져 신경을 누르는지, 안누르는지가 중요함.

머리카락처럼 보이는 것들이 신경인데, 디스크에 의해 눌리고 있는 상황



빨간 공간이 가장 중요. 다른 부위와 달리 공간 자체가 좁아서 신경을 움직이지 못하게 붙잡음

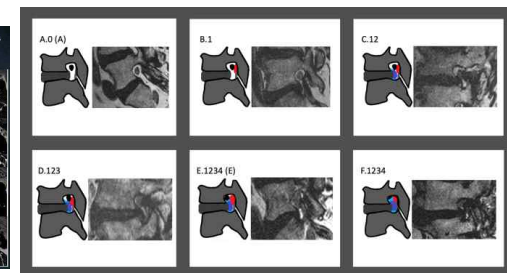
② 척추관 협착증 - central



디스크가 튀어나오고 인대도 굵어져서 cannal 자체를 좁힘

*참고 : 진행정도에 따른 구분

Normal Spinal canal→ Centrals stenosis→ Lateral stenosis→ Foraminal stenosis	
CERVICAL (BY KANG, 2011)	LUMBAR (BY PARK, 2013)
Grade 0 Normal	Grade 0 Normal
Grade 1 Mild stenosis Narrowed CSF space is mildly obliterated but all nerves in cauda equina still lie clearly separated from each other	Grade 1 Mild stenosis Narrowed CSF space is mildly obliterated but all nerves in cauda equina still lie clearly separated from each other
Grade 2 Central canal stenosis with equal canal deformity, cord is deformed but no signal changes is noted in spinal cord	Grade 2 Moderate stenosis Cauda equina aggregation
Grade 3 Increased signal intensity of spinal cord near compression level on T2	Grade 3 Severe stenosis Cauda equina as a bundle



1. 상둔피신경 포착신경병증 (Superior cluneal nerve ent.)

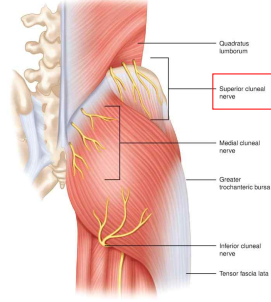
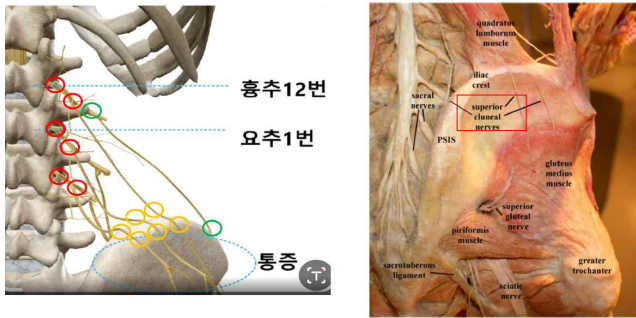
증상	· 요통과 둔부로 방사되는 통증 · 만성 통증, 감각장애 · 장골능의 가운데 부분에서 둔부로 방사되는 통증
원인	· 장골능 수술 · 요방형근 긴장 · 엉덩이밑주름 주사 (Infragluteal injection)
포착 위치	· 장골능 주변 (요방형근에서 나오는 부위)
사진	사진1. 신경 위치  사진2. 통증 부위 및 신경 위치 



Fig.51.2 Cutaneous distribution of the cluneal nerves: A superior cluneal nerve, B medial cluneal nerve, C inferior cluneal nerve (Image courtesy of Terri Dallas-Prunkis, MD)

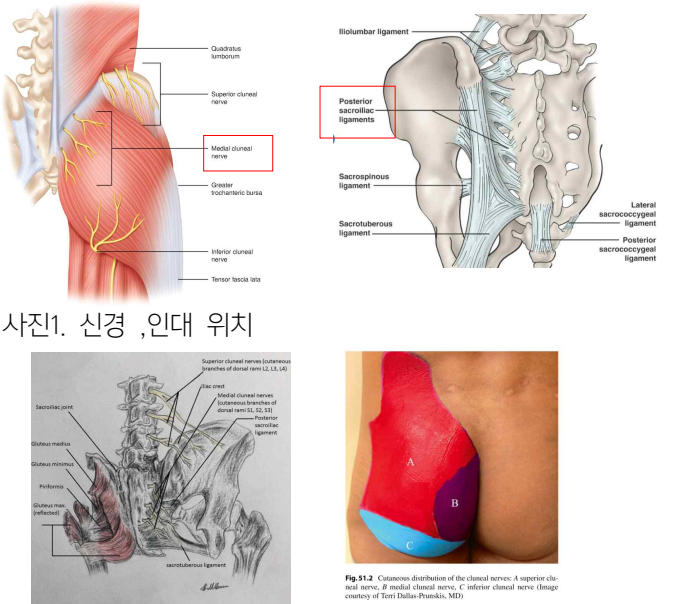
사진3. 통증 부위

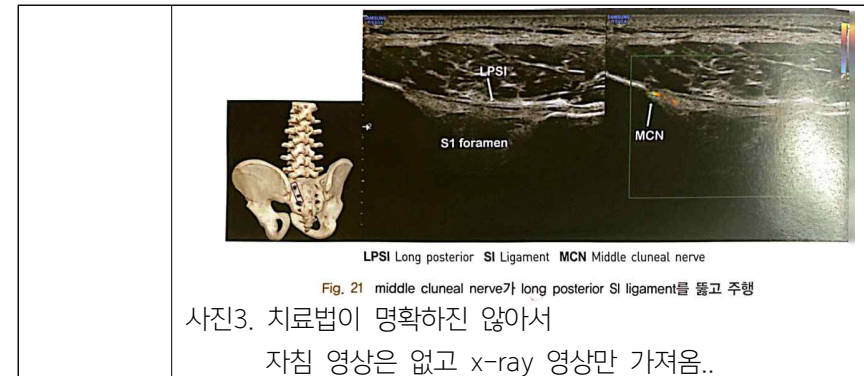
A : 상둔피신경 B : 중둔피신경 C : 하둔피신경
환자는 주로 허리부터 엉덩이까지 통증을 호소



사진4. 정중선에서 장골능방향으로 6-7cm정도에 자입

2. 중둔피신경 포착신경병증 (Medial cluneal nerve ent.)

증상	· 요통과 둔부로 방사되는 통증 (천장관절 외측으로. = 천추 바깥쪽 통증) · 만성 통증, 감각장애
원인	· 수술/외상 · 둔근 긴장
포착 위치	· Long posterior sacroiliac ligament 밑을 지나 나오는 부위
사진	 사진1. 신경, 인대 위치 사진2. 통증 부위 및 신경 위치 중둔피신경이 지나가는 부분의 포착



3. 하둔피신경 포착신경병증 (Inferior cluneal nerve ent.)

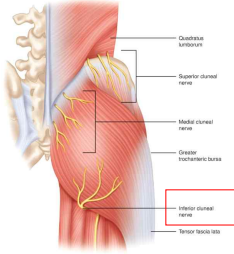
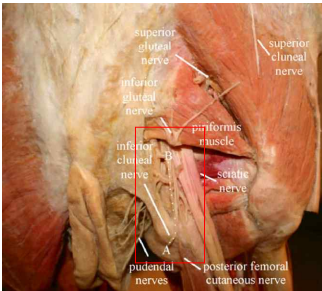
증상	· 둔부 하부의 감각장애, 통증 · 앉을 때 증상이 악화
원인	· 둔부로 넘어졌을 때 · 이상근, 둔근 긴장 · 둔부에 근육주사 맞았을 때
포착 위치	· 회음으로 가는 부위(Perineal ramus under the ischium to the perineum) · 좌골 척추, 이상근 (Sciatic spine and piriformis)
사진	사진1. 신경 위치  사진2. 신경 주행. 이상근까지 올라감 

사진3. 통증 부위



장침을 사용하는 것이 효과적



Fig. 53.7 Landmark-guided injection of the inferior cluneal nerve. Needle is directed through the gluteus maximus, lateral, and inferior to the ischium (Image courtesy of Terri Dallas-Prunkis, MD)

사진4. 정확히 찡지는 불가. 대둔근과 햄스트링 측면 안쪽을 자극하는게 일반적임

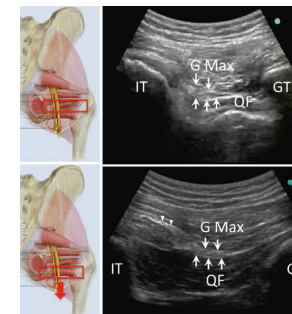


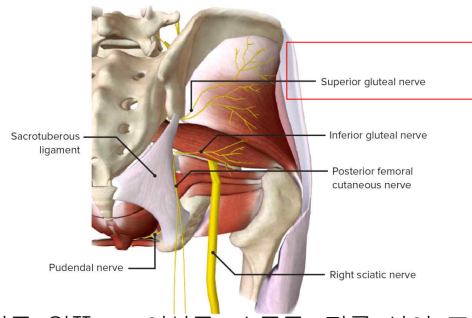
사진5. 이상근 포착 영상

G max : 대둔근

QF : 대퇴방형근

4. 상둔신경 포착신경병증 (Superior gluteal nerve ent.)

~둔 신경은 안쪽 근육을 지배

증상	· 허리와 둔부 통증 · 대퇴후면 ~ 오금 ~ 발까지 이어지는 모호한 통증 · 앉았다 일어나거나 계단을 오르는 것이 불편
원인	· 둔부로 낙상, 근육주사 · 수술/골절 · 이상근 긴장
포착 위치	· 이상근, 소둔근, 장골 사이 · 이상근 상연
사진	 사진1. 이상근 위쪽 or 이상근, 소둔근, 장골 사이 포착  사진2. 통증 부위 Fig. 53.1 Patient localization of superior gluteal nerve pain (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

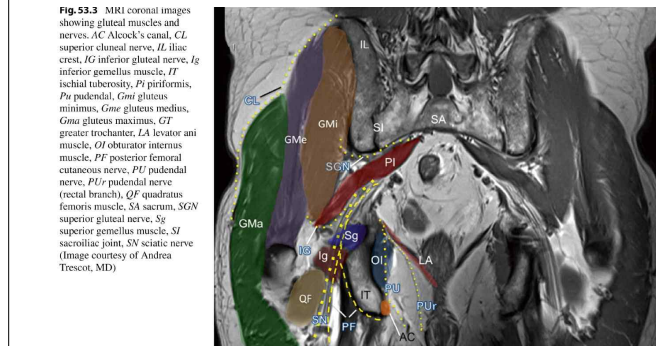


사진3. 천골(SA)에서 나와 아래를 지나 소둔근 (Gmi)로 들어가는데, 이 주행 중 이상근 주위에서 포착 발생



Fig. 53.8 Landmark-guided superior gluteal injection (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

사진4. 이상근을 찾는 것이 포인트. 얼추 한도혈 부위

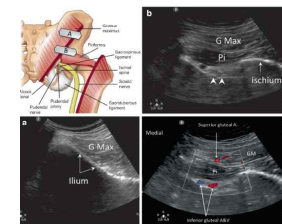


Fig. 8.6 The positions of the ultrasound probe (A and B) are shown in left upper diagram. (a) When the probe is placed at the iliac crest, the ilium and gluteus maximus (G Max) is well seen. On sliding the probe in the position B which is at the level of the greater sciatic foramen, piriformis muscle (Pi) is seen deep to the gluteus maximus (G Max). Please note the sciatic nerve (arrowheads) and the curve shape of iliac crest (arrow). Right lower diagram is the Doppler scan when the probe is placed in position B. The artery between the gluteus maximus (GM) and piriformis is the superior gluteal artery. While the artery deep to the piriformis is the inferior gluteal artery and vein (A and B).

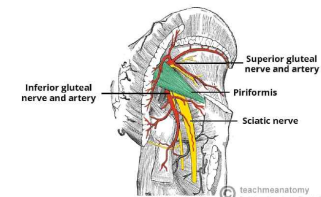


사진5. 도플러로 동맥을 찾고 그 주위에서 신경을 찾는게 편함

증상

- 둔부 통증, 위약 (대둔근 부위)
- 앉았다 일어나거나 계단을 오르는 것이 불편

원인

- 둔부 손상, 수술
- 이상근 긴장

포착 위치

- 이상근 (좌골신경과 거의 유사하게 주행)

사진

좌골신경(SN) 바로 옆에 위치

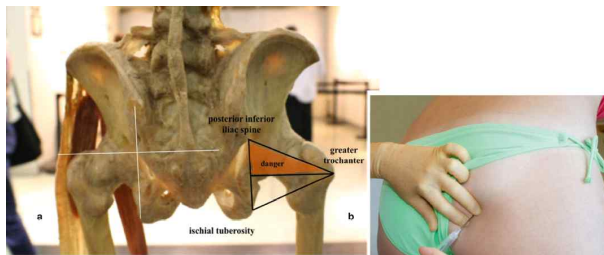


사진2. 이상근 아래쪽 부위. 왼쪽 사진의 십자가 가운데부위
자극
(danger:좌골신경과 다른 조직 지나가는 곳, 손상의 위험)

Figure 1 consists of three panels. The left panel is an anatomical diagram of the lumbar plexus, showing the L1-L5 vertebrae and the corresponding nerves. The nerves are labeled 1 through 6: 1. Gluteus max, 2. Sciatic nerve, 3. Subgluteal space, 4. Iliacal bone, 5. Iliacal nerve, and 6. Branch of inferior gluteal artery. The middle panel is an LRFI (Lumbar Radial Frequency Interferometry) ultrasound image showing the lumbar plexus. The image is divided into five regions of interest (ROIs) numbered 1 through 5. The right panel is an LRFI (Lumbar Radial Frequency Interferometry) ultrasound image showing the lumbar plexus. The image is divided into five regions of interest (ROIs) numbered 1 through 5. The legend for both ultrasound images is: 1. Gluteus max, 2. Quadratus fem, 3. Inferior gluteal artery, 4. Iliacal tuberosity, 5. Sciatic nerve.

사진3. 좌골신경이 두꺼우니 먼저 찾는 걸 권장

*참고 : 엉덩이 통증 감별 포인트

Table 53.3 Differential diagnosis of buttock pain

	Potential distinguishing features
Lumbar spine disorders	Physical exam and MRI scan should confirm the diagnosis
Sacroiliac pathology	Tenderness over PSIS
Piriformis or gluteus medius spasm	Tenderness and spasm of the muscles. Stretching the muscle increases pain; trigger point injections into the muscle alleviate the symptoms
Sciatic entrapment	US shows compression of the nerve (see Chap. 54)
DJD hip	X-rays show degenerative changes
Maigne syndrome	Pain is relieved by injection of local anesthetic into the T12/L1 facet joint
Posterior femoral cutaneous nerve	Pain radiates down the leg